

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2000-2001

Esame del 25 Giugno 2001 - Prima parte

1. a) Determinare un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che

$$\ker \varphi = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$$

$$\operatorname{im} \varphi = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = z - t = 0\}$$

- b) Determinare, se possibile, un secondo omomorfismo ψ soddisfacente le stesse condizioni e linearmente indipendente da φ .

2. Studiare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, il sistema lineare

$$\begin{cases} x - \lambda y + 2z + \lambda t = 1 \\ \lambda x + y + t = -\lambda \\ y + z = 0 \end{cases}$$

3. Determinare, se possibile, una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

NOTA Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 25 Giugno 2001 - Esempi di soluzioni

1. a) I vettori $u = (1, -1, 0, 0)$, $v = (0, 0, 1, -1)$ devono essere una base per $\ker \varphi$, mentre i vettori $w = (1, 1, 0, 0)$ e $t = (0, 0, 1, 1)$ devono essere una base per $\operatorname{im} \varphi$. Poiché i vettori u, v, w e t sono una base E di $\mathbb{R}^4$, l'omomorfismo definito da $\varphi(u) = \varphi(v) = \underline{0}$, $\varphi(w) = w$, $\varphi(t) = t$ soddisfa le condizioni richieste.
- b) L'omomorfismo ψ definito da $\psi(u) = \psi(v) = \underline{0}$, $\psi(w) = t$, $\psi(t) = w$ soddisfa le condizioni richieste e φ e ψ sono linearmente indipendenti, perché lo sono le matrici

$$m_E(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad m_E(\psi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Siano

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 2 & \lambda \\ \lambda & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 2 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 0 & 1 & -\lambda \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rispettivamente la matrice dei coefficienti e la matrice completa associata al sistema. Risulta

$$\begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 2 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2 = 0 \iff \lambda = -1$$

Allora $\forall \lambda \neq -1$ si ha $\rho(A_\lambda) = 3 = \rho(B_\lambda)$ e il sistema ammette ∞^1 soluzioni. Portando la quarta colonna al secondo membro si ottiene

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 - \lambda t & -\lambda & 2 \\ -\lambda - t & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{(\lambda + 1)^2} = \frac{1 - 2\lambda - \lambda^2 + 2(\lambda + 1)t}{(\lambda + 1)^2}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 - \lambda t & 2 \\ \lambda & -\lambda - t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{(\lambda + 1)^2} = \frac{-2\lambda + (\lambda^2 - 1)t}{(\lambda + 1)^2}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 1 - \lambda t \\ \lambda & 1 & -\lambda - t \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{(\lambda + 1)^2} = \frac{2\lambda + t(1 - \lambda^2)}{(\lambda + 1)^2}$$

Le soluzioni sono quindi:

$$\left\{ \left(\frac{1 - 2\lambda - \lambda^2 + 2(\lambda + 1)t}{(\lambda + 1)^2}, \frac{-2\lambda + (\lambda^2 - 1)t}{(\lambda + 1)^2}, \frac{2\lambda + t(1 - \lambda^2)}{(\lambda + 1)^2}, t \right) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Sia ora $\lambda = -1$.

Poiché $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ e $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$, si ha $\rho(A_{-1}) = 2$.

D'altra parte,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

quindi $\rho(B_{-1}) = 3$ e quindi per $\lambda = -1$ il sistema non ha soluzioni.

3. Poiché la matrice A è simmetrica, una base del tipo richiesto esiste. Si ha:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1 + \lambda)^2(2 - \lambda)$$

Quindi gli autovalori di A sono $\lambda_1 = -1$ con $r_{\lambda_1} = 2$, e $\lambda_2 = 2$ con $r_{\lambda_2} = 1$.

Gli autospazi di A sono $V_{\lambda_1} = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$ e $V_{\lambda_2} = V_{\lambda_1}^\perp = \mathcal{L}(1, 1, 1)$.

Basta allora trovare una base ortogonale di V_{λ_1} , quale è, ad esempio, $\{(1, -1, 0), (1, 1, -2)\}$, e aggiungervi il vettore $(1, 1, 1)$.